

Задания для 9 и 10 класса

Отборочный этап. 1 тур

1. Системы счисления (2 балла)

Даны три произведения чисел, записанных в различных системах счисления. Символом N обозначена одна, допустимая в использующихся системах счисления, цифра. Найдите максимальное значение N, такое, что в результате вычисления все представленные произведения чисел будут четными числами. В ответе укажите целое число.

1. $40323N_5 \times B27504_{12}$
2. $23201N_4 \times 21AF58_{19}$
3. $1434N_5 \times 1B034A_{13}$

Ответ 2

2. Системы счисления (2 балла)

Сколько существует пар натуральных чисел A и B, таких, что их произведение, записанное в четверичной системе счисления, является трехразрядным числом, а их сумма, записанная в одной из систем счисления с основанием меньшим 14, является одноразрядным числом.

Пары чисел, отличающиеся только порядком следования чисел в паре, считаются одинаковыми.

В ответе укажите целое число.

Ответ: 16

3. Системы счисления (3 балла)

Сколько существует натуральных чисел, меньших 81_{10} , таких, что в их записи в троичной системе счисления будут использоваться ровно две различные значащие цифры. Каждая из этих двух цифр должна встретиться в записи числа хотя бы один раз, но может повторяться. Пары цифр для записи различных чисел могут отличаться. В ответе приведите целое число.

Ответ 44

4. Системы счисления (2 балла)

Дано вещественное число P_{10} . Известно, что после перевода числа P_{10} в систему счисления с основанием K результат будет записываться как 0,31_K. Если число P_{10} перевести в систему счисления с основанием S, то результат будет иметь ровно 4 значащих разряда после запятой, и в старшем разряде будет стоять цифра 1. Известно, что K больше S. Найдите минимально возможное значение K и соответствующее ему минимальное значение S, чтобы выполнялись перечисленные условия. В ответе укажите через пробел сначала K, затем S.

Ответ 4 2

5. Количество информации (2 балла)

Автомобильный номер имеет формат xNNNxx. Вместо каждой x – используются буквы кириллицы, имеющие графические аналоги в латинском алфавите (в одном номере могут использоваться различные буквы). Вместо каждой N – любая арабская цифра (также не обязательно одна и та же в одном номере). Для хранения номера каждую цифру и каждую букву кодируют независимо, используя для хранения кода каждого символа минимально возможное количество бит. Известно, что некоторого объема памяти хватило для записи ровно 500 номеров. Какое максимальное количество номеров можно будет записать в этот же объем памяти, если номера будут иметь формат yNNNxx, где y – любая буква из набора {A, E, O, Y}. Принцип кодирования символов при этом сохраняется. В ответе укажите целое число.

ГОСТ Р 50577—93 разрешает для использования на знаках разрешены 12 букв кириллицы, имеющие графические аналоги в латинском алфавите - A, B, E, K, M, H, O, P, C, T, Y и X.

Ответ: 545

6. Объем информации (1 балл)

На занятиях по информатике учитель задал задание сделать электронную презентацию. Каждый слайд презентации может состоять из текста и одного фонового изображения (и тексты, и фоновые изображения отличаются на каждом слайде). Вова создал исходную презентацию с использованием в качестве фонов цветных изображений, кодированных с помощью 24-битной цветовой палитры. Для сокращения объема файла презентации Вова решил заменить фоновые изображения их версиями, кодированными с использованием 8-ми битной палитрой (количество точек в изображении не менялось). В результате Вова получил файл объемом 2048 КБайт. Коля решил, что фоны можно убрать совсем и получил файл объемом 1024 КБайт. Каков был исходный размер файла презентации, если в ней 32 слайда.

При записи в файл с презентацией изображений не используется сжатие и не записывается никакой дополнительной информации об изображениях, кроме собственно кодов их пикселей.

В ответе укажите целое число КБайт.

Ответ 4096

7. Основные понятия логики (1 балл)

Дано выражение:

$A \rightarrow (B \rightarrow C)$.

Отметьте выражения являющиеся эквивалентными данному.

Для доступа к вариантам ответов нажмите "Ответить".

1. $A \rightarrow B \text{ and } C$
2. $A \text{ and } B \rightarrow C$
3. $A \text{ or } (\text{not } C \rightarrow \text{not } B)$
4. $A \text{ and } C \rightarrow B$
5. $\text{not } C \text{ and } B \rightarrow \text{not } A$
6. $\text{not } C \text{ and not } B \rightarrow \text{not } A$

Ответ 2,5

8. Основные понятия логики (3 балла)

После прочтения произведений Л. Кэрролла Вова решил потренироваться в сложных высказываниях. Он заявил: «Сегодня либо пойдет дождь, либо будет сухо. Завтра в школе будет годовая контрольная. Если я сегодня пойду в школу в дождь, то я промокну и заболею. Если я заболею, то завтра не смогу писать годовую контрольную. Если я завтра хорошо напишу годовую контрольную, то послезавтра папа подарит мне велосипед». Через два дня Вова сделал еще одно утверждение: «Я позавчера ходил в школу, но сегодня не получил велосипед». Какие высказывания могут быть однозначно истинны, если все сказанное Вовой истинно.

Для доступа к вариантам ответов нажмите "Ответить".

1. Он не написал годовую контрольную хорошо.
2. В первый день шел дождь.
3. Если он писал годовую контрольную, то в первый день было сухо.
4. В школе не было годовой контрольной.
5. Он не заболел и не написал годовую контрольную хорошо.

Ответ: 1, 3

9. Работа с таблицами истинности (1 балл)

На уроке на доске был приведен фрагмент таблицы истинности для выражения $F = A \rightarrow \text{not}(B \rightarrow C)$. Коля не успел переписать заголовки столбцов с названиями переменных. Определите, какой столбец в приведенной таблице, соответствует какой из трех переменных. В ответе напишите через пробел сначала переменную, которой соответствует первый столбец, затем переменную, которой соответствует второй столбец, и затем переменную, которой соответствует третий столбец.

			F
0	0	1	1
1	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	0
1	1	0	1
1	1	1	0

Ответ: В А С

10. Упрощение логических выражений (3 балла)

Упростите логическое выражение или укажите его результат (при его однозначности). Результат упрощения может содержать только операции инверсии, конъюнкции и дизъюнкции.

$((A \text{ or } B) \rightarrow (C \text{ or } D)) \rightarrow ((A \text{ or } D) \rightarrow (B \text{ or } C))$

Комментарий по вводу ответа: операнды вводятся большими латинскими буквами; логические операции обозначаются, соответственно как **not**, **and** и **or**.

Скобки используются только для изменения порядка выполнения операций. Если порядок выполнения операций очевиден из их приоритетов – дополнительное использование скобок считается ошибкой.

При однозначном ответе – истинный ответ обозначается как 1, а ложный как 0.

Пример записи ответа: $(A \text{ or not } B) \text{ and } C$

Ответ: **B or not D or C || C or not D or B || not D or B or C || not D or C or B || C or B or not D || B or C or not D**

11. Программирование, проверка правильности написания кода (1 балл)

Вася списал на контрольной у Коли код программы, но допустил ошибку в написании одного символа. По этой причине результат выполнения программы у Коли: «-50». У Васи программа дает результат «100». Код Коли был правильным. Найдите ошибку в коде Васи и укажите ее для любого одного языка программирования.

В ответе укажите через пробел номер, соответствующий одному из языков программирования, для которого вы исправляете ошибку, затем номер строки, в которой допущена ошибка, затем символ в этой строке, который нужно заменить и затем символ на который нужно заменить неверно записанный Васей символ. Например, ответ 1 8 W V будет означать, что в программе на Бейсик в восьмой строке нужно заменить символ W на V.

1. Бейсик	2. Паскаль	3. Алгоритмический
<pre> 1 DIM I, J, S AS INTEGER 2 S=25 3 FOR I = 1 TO 5 4 FOR J = 1 TO 5 5 S=S+I 6 NEXT J 7 NEXT I 8 PRINT S 9 END </pre>	<pre> 1 var i, j, s : integer; 2 begin 3 s:=25; 4 for i:= 1 to 5 do 5 for j:= 1 to 5 do 6 s:=s+i; 7 writeln(s); 8 end. </pre>	<pre> 1 <u>нач</u> 2 S:=25 3 <u>нц для</u> I от 1 до 5 4 <u>нц для</u> J от 1 до 5 5 S:=S+I 6 <u>кц</u> 7 <u>кц</u> 8 <u>вывод</u> S 9 <u>кон</u> </pre>

Ответ: 1 5 + - || 1 5 + - || 2 6 + - || 2 6 + - || 3 5 + - || 3 5 + -

12. Алгоритм заданный кодом (2 балла)

Дан фрагмент программы обработки двумерного массива. Какое количество нечетных чисел будет в массиве A, по завершении работы программы, если на вход подали массив A, приведенный ниже?

При обращении к элементам массива переменная i обозначает номер строки, а переменная j – номер столбца. Индексация строк и столбцов начинается с единицы. В ответе укажите целое число.

$$A = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 7 & 6 & 0 & 5 \\ 0 & 0 & 4 & 18 & -8 & -3 \\ 4 & 11 & -7 & 0 & 8 & 7 \\ 9 & -7 & 2 & 5 & -15 & 16 \\ 2 & 18 & 13 & 2 & 1 & 0 \\ 14 & -4 & -7 & 3 & 16 & 17 \end{bmatrix}$$

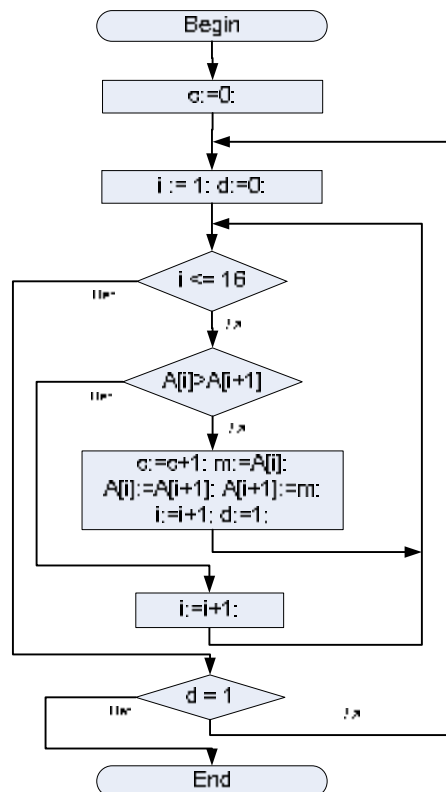
Бейсик	Паскаль	Алгоритмический
<pre> S:=0 FOR I=1 TO 6 FOR J=1 TO 6 S=A(I,J)+A(7-I,7-J) IF S MOD 2 = 0 A(I,J)= A(I,J)-1 ENDIF NEXT J NEXT I </pre>	<pre> S:=0; for i:=1 to 6 do for j:=1 to 6 do begin S:=A[i,j]+A[7-i,7-j]; if (S mod 2 = 0) then A[i,j]:= A[i,j]-1; end; end; end; end; </pre>	<pre> S:=0 нц для I от 1 до 6 нц для J от 1 до 6 S:=A[I,J]+A[7-I,7-J] если ост_дел (S,2)=0 то A[I,J]:= A[I,J]-1 кц кц кц </pre>

Операции MOD, mod и функция ост_дел вычисляют остаток от деления первого аргумента на второй.

Ответ: 18

13. Алгоритм заданный блок-схемой (1 балл)

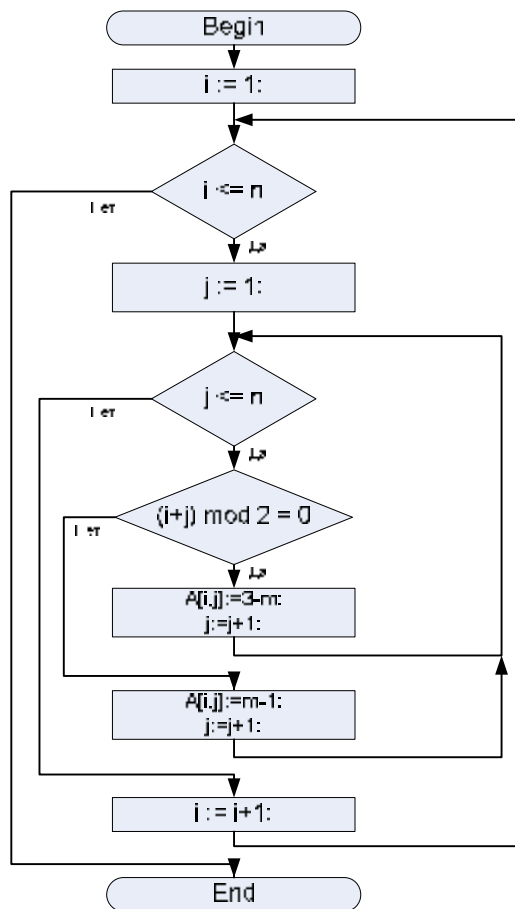
Дана блок-схема алгоритма обработки целочисленного массива **A** из 17 элементов. Чему будет равна переменная **C** после завершения работы алгоритма, если изначально $A=\{1,1,1,2,1,1,1,3,3,4,4,5,3,6,2,3,1\}$. Индексация элементов массива начинается с 1. В ответе укажите число.



Ответ:27

14. Алгоритм заданный блок-схемой (2 балла)

Квадратную матрицу размером **n** на **n** заполнили целыми числами по алгоритму, представленному на блок-схеме. Найдите минимальное целое положительное значение **m**, при котором сумма элементов в матрице будет равняться 161, если $n=13$? При обращении к элементам массива переменная **i** обозначает номер строки, а переменная **j** – номер столбца. Индексация начинается с единицы. В ответе укажите число.



Ответ 10

15. Алгоритм заданный на естественном языке (1 балл)

Старушке для того, что бы показать проездной билет в транспорте необходимо выполнить следующие действия:

1. Открыть кошелек достать сумочку, закрыть кошелек.
2. Открыть сумочку достать кошелек, закрыть сумочку.
3. Открыть кошелек убрать сумочку, закрыть кошелек.
4. Открыть кошелек достать проездной, закрыть кошелек.
5. Открыть кошелек достать сумочку, закрыть кошелек.
6. Открыть сумочку убрать кошелек, закрыть сумочку.
7. Открыть кошелек убрать сумочку, закрыть кошелек.

Для того, что бы убрать проездной, после проверки кондуктором, бабушка производит следующие действия:

1. Открыть кошелек достать сумочку, закрыть кошелек.
2. Открыть сумочку достать кошелек, закрыть сумочку.
3. Открыть кошелек убрать сумочку, закрыть кошелек.
4. Открыть кошелек убрать проездной, закрыть кошелек.
5. Открыть кошелек достать сумочку, закрыть кошелек.
6. Открыть сумочку убрать кошелек, закрыть сумочку.
7. Открыть кошелек убрать сумочку, закрыть кошелек.

Сколькими видами транспорта пользовалась бабушка, если по пути к врачу она открывала кошелек на 96 раз меньше чем кошелек.

В ответе укажите число.

Ответ 16

16. Алгоритм заданный на естественном языке (3 балла)

Рассмотрим алгоритм для шифрования слов. Пусть исходное слово представляется в виде последовательности символов **A**. Зашифрованное слово будет представлять собой последовательность символов **B** такой же длины, как и последовательность

A. Индексация последовательностей начинается с 1.

В качестве ключа для шифрования задается числовая последовательность **LMN** (три различные цифры от 1 до 9).

Алгоритм шифрования состоит из следующих шагов:

1. Задается пустая последовательность символов **B**.
2. Находится символ, который расположен на расстоянии **L** символов от начала последовательности **A**. Если **L** больше длины последовательности **A**, то для определения требуемого индекса отсчет продолжается с начала последовательности пока не будет найден искомым символ. Например, в последовательности «abcd» при **L**=10 будет определен символ «b». Этот символ становится очередным символом последовательности **B** и удаляется в

последовательности **A**, то есть ее длина уменьшается на 1.

3. Также как в пункте 2 находится и переносится в последовательность **B** символ, расположенный на расстоянии **M** от начала последовательности **A**.
4. Также как в пункте 2 находится и переносится в последовательность **B** символ, расположенный на расстоянии **N** от начала последовательности **A**.
5. Пункты 2-4 повторяются до тех пор, пока последовательность **A** не станет пустой.

Петя зашифровал один из терминов информатики, но потерял ключевую последовательность. Помогите ему ее восстановить, если известен исходный термин и слово, полученное в результате шифрования.

Термин: modulation

Зашифрованное слово: daouiotlmn

В ответе укажите через пробел три целых числа: сначала значение **L**, затем значение **M** и затем значение **N**.

Ответ 3 5 7

Отборочный этап. 2 тур

1. Электронные таблицы. Адресация ячеек. – 1 балл

Дан фрагмент таблицы, показанный в режиме отображения формул.

	A	B	C	D
1	512	2	=A1-B1	=C1-B1
2	513	12		
3				
4				
5				
6				
7				
8				

Ячейки в столбце A заполнили числами, образующими арифметическую прогрессию, первые два члена которой заданы в ячейках A1 и A2, до строки N включительно. Аналогично ячейки в столбце B до строки N включительно были заполнены числами, образующими арифметическую прогрессию, первые два члена которой заданы в ячейках B1 и B2. Ячейку C1 последовательно скопировали в ячейки диапазона C2:C[N], а ячейку D1 в ячейки диапазона D2:D[N]. При каком минимальном значении N в ячейке D[N] появится отрицательное значение.

Ответ: 28

2. Электронные таблицы. Основные функции. 3 балла.

В представленном таблице в столбце D сформируется статус учащегося по заданным критериям:

Критерии для статуса отличник: средний балл $\geq 4,75$ и поведение 5.

Критерии для статуса хорошист: средний балл $\geq 4,5$ и поведение 5 или 4.

	A	B	C	D	E	F
1	Фамилия Имя	ср. балл	поведение	статус		
2	Иванов Дима	4,07	5	нет статуса		отличник
3	Петрова Маша	4,85	5	отличник		хорошист
4	Сидоров Коля	4,59	4	хорошист		нет статуса
5	Малый Иван	4,22	5	нет статуса		
6	Большаков Миша	4,73	5	хорошист		
7						
8						

В ячейку D2 поместили формулу из предложенного ниже списка вариантов ответа. Затем эту формулу скопировали в остальные ячейки столбца D. Какие из представленных формул в этом случае позволят решить поставленную задачу, то есть однозначно выводить статус в соответствии с объявленными критериями.

В столбце C допустимы значения 4 и 5. В столбце B допустимы значения 0-5

Для отображения вариантов ответа нажмите "Ответить".

1. =IF(AND((B2 $\geq$ 4,75);(C2=5));\$F\$2;(IF(AND((B2 $\geq$ 4,5);OR(C2=5;C2=4));\$F\$3;\$F\$4)))
2. =IF(AND((B2<4,75);(C2<5));(IF(AND((B2 $\geq$ 4,5);OR(C2=5;C2=4));\$F\$3;\$F\$4));\$F\$2)
3. =IF(AND((B2 $\geq$ 4,75);(C2=5));\$F\$2;(IF(AND((B2<4,5);(C2>4));\$F\$4;\$F\$3)))
4. =IF(AND((B2 $\geq$ 4,75);(C2=5));\$F\$2;(IF(AND(AND(B2 $\geq$ 4,5;B2<4,75);(C2 $\geq$ 4));\$F\$3;\$F\$4)))
5. =IF(AND((B2 $\geq$ 4,75);(C2=5));\$F\$2;(IF(AND(AND(B2>4,5;B2<4,75);(C2>4));\$F\$3;\$F\$4)))

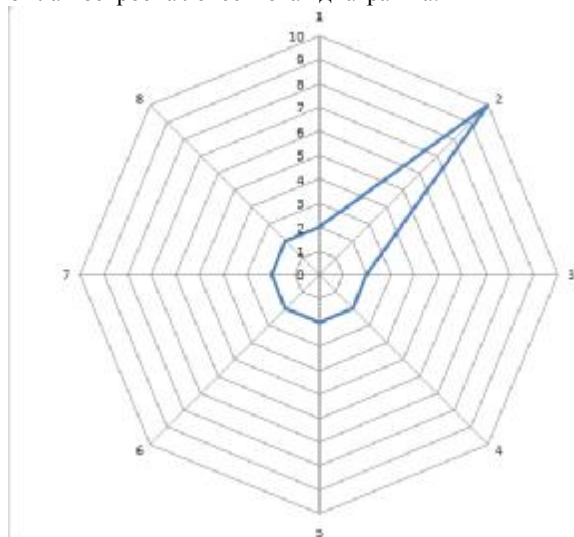
Ответ: 1,3,4

3. Электронные таблицы. Графики. 2 балла.

По данным полученным в столбце D, приведенной таблицы:

	A	B	C	D
1	0	0	0	2
2	0	0	1	10
3	0	1	0	2
4	0	1	1	2
5	1	0	0	2
6	1	0	1	2
7	1	1	0	2
8	1	1	1	2

была построена лепестковая диаграмма:



Значения в столбце D получены в результате копирования формулы

$= (AND(\underline{X}_1(B1); \underline{X}_2(A1); \underline{X}_3(C1))) * 8 + 2$

из ячейки D1 в ячейки диапазона D2:D8. В формуле переменные X_1 , X_2 , X_3 могут принимать значение NOT или быть удалены. Определите те переменные, вместо которых нужно записать NOT, чтобы «стрелка» указала на цифру 5. В ответе укажите через пробел в порядке возрастания от одного до трех целых чисел, соответствующих индексам этих переменных, или NULL, если все переменные должны быть удалены.

Ответ: 1,3

4. Фильтрация данных. 2 балла

Дана база данных продаж в магазине.

Дата	Продавец	Номенклатура	Количество, шт	Цена, руб
15.04.12	Иванов	Ноутбук	2	16500
16.04.12	Петров	Ноутбук	1	32000
17.04.12	Иванов	Мышка	10	800
21.04.12	Иванов	Колонки	3	1500
25.04.12	Петров	Медиацентр	1	27500
01.05.12	Иванов	Принтер	3	9300
05.05.12	Петров	Ноутбук	1	31000
15.05.12	Иванов	Компьютер	2	13900

Какое минимальное значение должна принять переменная X в запросе:

$(\text{Цена} * \text{Количество} > X) \text{ and } (\text{Дата} \geq 17.04.12 \text{ and } \text{Дата} \leq 15.05.12)$

если известно, что менеджер желает премировать только одного продавца, совершившего самую дорогую продажу в период с 17 апреля 2012 года по 15 мая 2012 года.

Ответ: 27900

5. Сортировка данных. 2 балла.

Существует сводная таблица данных по организации:

Номер записи	Продавец	Дата работы	Номенклатура	Количество, шт	Остаток, шт.	Цена, руб
1	Иванов	12.04.12	Ноутбук	1	6	16500
2	Петров	13.04.12	Ноутбук	1	5	32000
3	Иванов	15.04.12	Мышка	10	30	800

4	Иванов	15.04.12	Колонки	3	1	1500
5	Петров	17.04.12	Медиацентр	1	2	27500
6	Иванов	18.04.12	Принтер	2	0	4300
7	Петров	22.04.12	Ноутбук	1	4	22000
8	Иванов	30.04.12	Компьютер	2	9	18000

Известно, что с этой таблицей последовательно работали три сотрудника: менеджер, бухгалтер, кладовщик. Каждый из них проводил сортировку по интересующему его столбцу. Менеджер по возрастанию столбца «Продавец» (строковый тип данных). Бухгалтер по возрастанию столбца «Цена» (целочисленные данные). Кладовщик по убыванию столбца «Остаток» (целочисленные данные). Также известно, что каждый сотрудник не менял результатов сортировки по столбцу, по которому сортировал предыдущий сотрудник, то есть сначала сортировка проводилась по одному из столбцов; затем строки, имеющие одинаковые значения в этом столбце сортировались между собой по другому столбцу; наконец строки, имеющие одинаковые значения и в столбце, по которому проводилась первая сортировка, и в столбце, по которому проводилась вторая сортировка, сортировались между собой по третьему столбцу.

Известно, что каждый из сотрудников провел лишь одну сортировку, с учетом результатов предыдущих (если его сортировка не первая), но неизвестен порядок их работы. Укажите в таком случае максимально возможный разброс положения строки 6 (разность между наибольшим и наименьшим номером строки, на которой она может оказаться после завершения действий сотрудников). Например, если наименьший номер строки, на которой может оказаться указанная строка после сортировок тремя сотрудниками – 3, а наибольший – 6, то ответ будет 3. Положение указанной строки в исходной таблице не учитывается.

Ответ: 5

6. Медиатехнологии. Расчет трафика. 3 балла.

Два брата используют один интернет канал пропускной способностью 13 МБайт/с, подведенный к роутеру. Виктор, использует ноутбук с сетевой картой, максимальная скорость передачи данных у которой 50 МБит/с, Петр стационарный компьютер, сетевая карта которого имеет ограничение в скорости до 100 МБит/с. Роутер настроен таким образом, что при подключении одного пользователя весь внешний канал предоставляется ему целиком, с учетом максимальной скорости его варианта подключения в локальной сети. При подключении второго пользователя, скорость каждого внутреннего канала сокращается вдвое от максимально возможной для этого вида канала передачи данных.

Ребята решили пополнить свою медиатеку и одновременно поставили на загрузку музыкальную стерео композицию длиной 4 минуты 16 секунд.

Кто из ребят закончит ее скачивать вторым, если Петр нашел композицию оцифрованную с частотой дискретизации 96000 Гц и 65536 уровнями квантования. А Виктор - оцифрованную с частотой дискретизации 32000 Гц и 256 уровнями квантования.

В ответе укажите первую букву имени, того брата, который скачает композицию вторым и, через пробел время в секундах, которое ему на это потребуется.

При решении задачи следует считать, что:

1. указанные номинальные скорости внутренних каналов равняются скорости передачи данных;
2. вся пропускная способность канала отводится целиком под передачу данных, а издержками для передачи служебных данных мы пренебрегаем;
3. 1МБайт/с = 2^{23} бит/с. 1МБит/с = 2^{20} бит/с;
4. в файлах с музыкальной композицией не используется сжатия файлов и отсутствует служебная информация.

Ответ: П 10

7. Телекоммуникационные технологии. 1 балл.

Для адресации в сети с протоколом IPv4 используется следующий адрес ограниченного широковещания: 192.168.7.255, а служебный адрес IP-сети: 192.168.0.0. Какова маска данной сети. Ответ запишите как четыре десятичных числа, разделенных точками, например "255.0.0.0".

Комментарий: Маска сети для IPv4 адресации – это 4-х байтное число, которое делит IP адрес на адрес сети (первая часть) и адрес узла (вторая часть). У всех адресов одной IP-сети совпадают первые части и отличаются вторые.

Для части IP адреса, соответствующей адресу сети, в маске сети содержатся двоичные единицы, а для части IP адреса, соответствующей адресу узла, в маске сети содержатся двоичные нули. IP адрес, в котором в части адреса узла содержатся только двоичные нули - служебный адрес сети.

IP адрес, в котором в части адреса узла содержатся только двоичные единицы - адрес ограниченного широковещания.

Ответ: 255.255.248.0

8. Операционные системы. Маски файлов. 2 балла.

На уроке информатики на доске были написаны несколько масок файлов. Учитель попросил ребят переписать в тетрадь лишь те из них, которые позволят выделить такие имена файлов, для которых однозначно истинно следующее утверждение: «Если, вторая буква имени файла гласная и пятая буква имени файла согласная, то первая буква расширения файла согласная.» Отметьте эти маски файлов.

Для отображения вариантов ответа нажмите "Ответить"

1. *ab*c.**d
2. ?b*c.*?d
3. ???b*c.*d*
4. *a*b??d?
5. *???b*c.*???

Ответ: 2,4

9. Технологии программирования – 5 баллов.

При разработке программного обеспечения, используемого для упрощения математических расчетов, часто появляется задача исследования некоторых свойств рациональных чисел, как то: проверка числа на простоту, проверка дроби на сократимость и прочие подобные проверки.

В данной задаче вам необходимо реализовать проверку некоторой, возможно, сократимой дроби на то, является ли она целой степенью числа 4. Напоминаем, что дробь является положительной степенью числа 4, если ее числитель нацело делится на знаменатель и их частное равно некоторой степени числа 4, отрицательной — если знаменатель нацело делится на числитель и их частное равно некоторой степени числа 4, и нулевой — если знаменатель равен числителю.

Формат входного файла

В первой строке входного файла `input.txt` находятся два натуральных числа a и b ($1 \leq a, b \leq 2^{32}$) — числитель и знаменатель дроби, которую необходимо проверить на то, является ли она целой степенью числа 4.

Формат выходного файла

В первой строке выходного файла `output.txt` требуется вывести YES, если данная дробь является целой степенью числа 4, и NO в противном случае. В случае, если ответ YES и данная дробь равна 4^k , во второй строке выходного файла необходимо вывести само число k .

Пример входных и выходных данных

input.txt	output.txt
4 1	YES 1
1 4	YES -1
3 5	NO

10. Технологии программирования – 9 баллов.

Провайдеры, предоставляющие услуги доступа в интернет широкому пользователю, часто составляют различную статистику посещений сайтов их пользователями. Такая статистика может помочь при планировании усовершенствования оборудования, модификации программного обеспечения и даже при различных социологических исследованиях.

Адрес, запрашиваемый пользователем, обычно состоит из четырех частей, из которых первые три являются доменными именами различного уровня и разделены точками, а последняя отделена от них двоеточием и является портом, к которому обращается пользователь. Например, при обращении пользователя к `www.ifmo.ru:8080` слово `ru` является доменным именем первого уровня, слово `ifmo` — доменным именем второго уровня, слово `www` — доменным именем третьего уровня, а `8080` является портом.

Вам необходимо по списку запросов пользователей в таком формате перечислить все различные порты, к которым обращались пользователи.

Формат входного файла

В первой строке входного файла `input.txt` находится одно натуральное число n ($1 \leq n \leq 100$) — количество адресов в данном вам списке. В следующих n строках содержатся сами адреса в формате, описанном выше.

Все доменные имена всех уровней состоят только из строчных букв латинского алфавита, а порты — только из цифр. Длина любого данного вам адреса не превышает 250 символов.

Формат выходного файла

В первой строке выходного файла `output.txt` выведите одно целое число k — количество различных портов, к которым обращались пользователи. В следующих k строках выведите сами порты. Каждый порт должен быть выведен ровно один раз в отдельной строке. Порты могут быть выведены в любом порядке.

Пример входных и выходных данных

input.txt	output.txt
3 www.ifmo.pl:3389 www.ya.pl:65535 www.ifmo.kz:3389	2 65535 3389